Disciplina: EST-2
Professor: Quintana

LISTA DE EXERCÍCIOS GERAIS I

01) Um navio SD-14, cujo comprimento entre perpendiculares é de 134,18 m, apresentou um calado médio de 7,80 m, após terminar uma operação de recebimento de óleo. Utilizando a tabela de dados hidrostáticos, determine os valores de)o(F e)o(B.

02) O navio SD-14 "Comandante Israel", ao atracar no porto de Santos, apresentava um deslocamento de 14507 t com)o(g = + 2,24 m. Efetuou as seguintes operações: carregou o porão 01 com 600 t ,)o(g= -54,16 m; o porão 04 com 500 t,)o(g= +20,16 m e recebeu 293 t de óleo diesel no tanque 4FD BB,)o(g= +46,24 m). Depois de todas as operações, utilizando a tabela de dados hidrostáticos, determine:

a) o valor da cota longitudinal do centro de gravidade em relação)o(;
b) o valor da cota longitudinal do centro de gravidade em relação a perpendicular de ré;
c) o calado médio final;
d) a cota do centro de carena em relação)o(;
e) a cota do centro de flutuação em relação)o(.

03) Um navio tem os calados: a vante = 5,50 m e calado a ré = 4,90 m. Após carga e descarga ficou com calados: 5,80 m a vante e 6,00 m a ré. Pede-se:

a) calado médio antes da operação;
b) compasso (trim) antes da operação;
c) calado médio após a operação;
d) compasso (trim) após a operação;
e) imersão (ou emersão); e
f) variação do compasso (trim).

04) O navio SD-14 "Comandante Guimarães" atracou no porto de Pecém com o calado médio de 9,20 m. Após atracar, efetuou o carregamento de 851,2 t no porão 04. Utilizando a tabela de dados hidrostáticos, calcule o calado médio de saída.

05) O navio SD-14 "Comandante Laís" atracou no porto de Suape com o calado médio de 9,60 m. Após atracar, efetuou as seguintes operações: carregou 750 t no porão 03, recebeu 370 t de óleo no tanque 02 e deslastrou 261,8 t do tanque 04. Utilizando a tabela de dados hidrostáticos, calcule o calado médio de saída.

06) O navio SD-14 "HBG" atracou no porto de Itaguaí com o calado médio de 8,00 m. Após atracar, efetuou a transferência de 80,0 t de óleo combustível do tanque central número 08 para o central número 02, cuja distância longitudinal entre os centros de gravidade é de 49,1 m. Tendo como base esses dados e utilizando a tabela de dados hidrostáticos, calcule a variação de trim.

07) O navio SD-14 “OSM Adriana” atracou no porto de Salvador com o calado médio de 9,20 m. Após atracar, efetuou a transferência de 200,0 t de óleo combustível do tanque central número 10 para o número 3, cuja distância longitudinal entre os centros de gravidade é de 42,52 m. Tendo como base esses dados e utilizando a tabela de dados hidrostáticos, calcule a variação de trim.

08) o navio Zulu apresenta calado avante de 5,0 m e a ré de 6,0 m. sabendo-se que irá embarcar uma carga de 160 t na altura da caverna 65. Utilizando o plano de compasso, determine quais serão os calados finais e o trim após o embarque?

09) navio Zulu apresenta calado avante de 4,7 m e a ré de 3,3 m, por estar embicado e desta forma governando mal, o comandante determinou que fosse feita uma transferência de 180 t de óleo combustível do tanque situado próximo da caverna 85 para o tanque que fica localizado na altura da caverna 20, com a intenção de deixar o navio em águas parelhas. Utilizando o plano de compasso, após a transferência, determine:

a) Os calados finais;

b) O trim final;

c) Se o navio ficará em águas parelhas.

10) O navio SD-14 “OSM CIAGA” apresenta os Cav = 7,6 m e Car = 8,0 m. Efetuou a transferência de 100 t de óleo combustível, de ré para vante, do tanque central número 10 para o central número 03, cuja distância longitudinal entre os centros de gravidade é de 49,10m. Com base nesses dados, utilizando a tabela de dados hidrostáticos, calcule os calados finais e o compasso após esta transferência.

11) Um navio de 174 m de comprimento entre perpendiculares flutua com calados de 7,8 m na proa e 8,8 m na popa. O centro de flutuação encontra-se 2 m a ré da seção mestra. O MTC é 245 t.m e o seu deslocamento é 6200 t. Determine a variação do trim e os novos calados, se um peso de 110 t já embarcado for removido para vante numa distância de 65 m.

12) O navio SD-14 “EFOMM 84” apresenta os calados iniciais: Hav = 8,80 metros e Har = 9,20 m. Deslastrou 363,3 t de um tanque duplo-fundo, cujo centro de gravidade ficava a 43,77 m a ré do plano transversal a meio navio,)o(g. Com base nesses dados, utilizando a tabela de dados hidrostáticos, calcule os calados finais e o trim após essa operação.